



Seminarfach

Facharbeit

Thema:	Entstehungsmechanismen und strukturelle Merkmale von Zentralbergen in Impaktkratern, Vulkanen und Äquatorialkämmen im Sonnensystem
Verfasser:	Julian Luke Mawill Baden
Fachlehrkraft und Kursbezeichnung:	Herr Ropeter , 13sf2



Gymnasium Mellendorf
Fritz-Sennheiser-Platz 2
30900 Wedemark
Schuljahr: 2026/27

Seminarfach

Verfasser:	Julian Luke Mawill Baden
Thema:	Entstehungsmechanismen und strukturelle Merkmale von Zentralbergen in Impaktkratern, Vulkanen und Äquatorialkämmen im Sonnensystem
Fachlehrkraft und Kursbezeichnung:	Herr Ropeter , 13sf2

Abgabetermin: 05.10.2026 zu Beginn der Seminarfachsitzung um 14 Uhr

Benotung:

Julian Luke Mawill Baden

Datum

Unterschrift der Lehrkraft

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	1
2 Zentralberge	1
2.1 Was sind Zentralberge	1
2.2 Entstehung	1
2.3 Zentralringe	2
3 Vulkane	2
4 Äquatorialkämme	2

1 Einführung

2 Zentralberge

2.1 Was sind Zentralberge

Zentralberge kommen in größeren Impaktkratern auf allen festen Himmelskörpern vor (siehe Kapitel 2.2). Es handelt sich um zentrale Erhöhungen in der Kratermitte, die sich in der dritten Phase der Kraterentstehung formen.

Ein anschauliches Beispiel für einen Krater mit Zentralberg ist der Tothing-Krater. Der auf dem Mars, in der Amazonis Planitia, westlich des Olympus Mons, liegende Krater besitze einen Radius von 29 km und einen 1 km hohen Zentralberg (Mouginis-Mark, 2012: S.1615, 1616, 1619).

Das umliegende Terrain und das junge Alter des Kraters, macht exakte Tiefenmessungen möglich (ebd. S.1616). so liegt der Kraterboden der südlichen Kraterhälfte *sim* 1275m unter dem umliegenden Terrain und der nördliche Kraterboden auf $\sim 1080\text{m}$ (Mouginis-Mark, 2012: S.1).

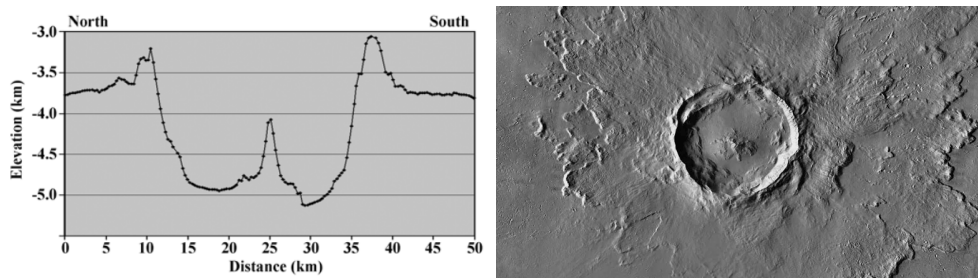


Abbildung 1: Links: Topografisches Profil des Tothing-Krater, das durch den höchsten Punkt des Zentralbergs verläuft. Die vertikale Maßstabsverzerrung beträgt $\times 10$. Entnommen aus Mouginis-Mark (2012: S.1619). Rechts: Der Tothing-Krater aus Aufnahmen der NASA

2.2 Entstehung

Der Prozess der Kraterbildung lässt sich nach in drei Phasen unterteilen. Das Ergebnis der Kontakt und Kompressions Phase, sowie der Aushölungsphase ist eine konkave, transiente Kraterform. Während bei kleineren Kratern Gestein die Form des Kraters abflacht, entstehen bei größeren Kratern zentrale Erhebungen. Solche Krater werden als komplex bezeichnet und besitzen abgesehen von Zentralbergen oder Zentralringen häufig auch weitläufige terrassenförmige Zonen am Kraterrand (Rae, 2018: S.10).

Der Kraterradius, ab dem ein Zentralberg zu finden ist, wird größtenteils von der Größe des Himmelskörpers definiert. So beträgt der minimale Radius

auf dem Mond ~15 km, auf Mars und Merkur etwa 7 km und auf der Erde ~2-4 km, abhängig von vorhandenen Gesteinsarten (ebd. S.12).

2.3 Zentralringe

In besonders großen Kratern wird der Zentralberg instabil und kollabiert zu einem Zentralring (Rae, 2018: S.115).

3 Vulkane

4 Äquatorialkämme

Abbildungsverzeichnis

- 1 Links: Topografisches Profil des Tooting-Krater, das durch den höchsten Punkt des Zentralbergs verläuft. Die vertikale Maßstabsverzerrung beträgt $\times 10$. Entnommen aus Mougini-Mark (2012: S.1619).
Rechts: Der Tooting-Krater aus Aufnahmen der NASA 1

Quellenverzeichnis

Mougini-Mark, Peter J. / Joseph M. Boyce (2012). Tooting crater: Geology and geomorphology of the archetype large, fresh, impact crater on Mars. In: *Meteoritics and Planetary Science* 42.9, S. 1615–1625.

Rae, Auriol Stephen Prenter (2018). *The kinematics and dynamics of complex crater collapse*. Diss. Imperial College London.



Erklärung des Verfassers

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und die Stellen der Facharbeit, die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt aus anderen Werken oder dem Internet entnommen wurden, mit genauer Quellenangabe kenntlich gemacht habe.

Verfasser: Julian Luke Mawill Baden

Ort und Datum

handschriftliche Unterschrift